



แบบเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

ปัจจัยที่ Cloud Computing รูปแบบ Software as a Service (SaaS)
มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

เสนอ

ศาสตราจารย์ ดร.สำรวม จงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรัชีพพัฒนา

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ กันตา

รหัส 5420426005

แบบเสนอหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา บทส. 7055 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สารบัญ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	1
ขอบเขตของการวิจัย	2
สมมติฐานของการวิจัย.....	3
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	3
การออกแบบการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย.....	5
แผนการวิจัย	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
คำนิยามศัพท์.....	8
เอกสารอ้างอิง	10
ประวัติผู้วิจัย.....	11

เรื่อง : ปัจจัยที่ Cloud Computing รูปแบบ Software as a Service (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ผู้วิจัย : นายจักรพันธ์ กันดา รหัสนักศึกษา 5420426005

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นการทำงานโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานบนคอมพิวเตอร์จากการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ไปเป็นการเก็บข้อมูล และประมวลผลผ่านระบบของผู้ให้บริการ (Cloud Provider) และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี Computer ,Smartphone หรือ Tablet ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังมีการพัฒนา เพื่อสร้างวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับรองรับข้อมูลมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัลต่างๆ ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจ Cloud Computing มีอิทธิพลมากขึ้น

Cloud Computing รูปแบบ Software as a Service (SaaS) เป็นการให้บริการระบบซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายคิดตามปริมาณฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ร่วมกับปริมาณจำนวนผู้ใช้งาน หรือจ่ายแบบรายเดือน ซึ่ง ณ ปัจจุบันองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มมีการใช้บริการมากขึ้น เช่น Microsoft Office 365 , Google Docs , Government Software as a Service (G-SaaS) แนวโน้มเทคโนโลยีนี้จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ และเกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ในปัจจุบันที่ เน้นการผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ Cloud Computing (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
2. เพื่อค้นหาแนวทางในการรับมือกับผลกระทบจาก Cloud Computing (SaaS) ที่มีต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร

- 1.1 ผู้บริหารในองค์กรที่ใช้ Cloud Computing (SaaS) จำนวน 4 คน
- 1.2 ผู้บริหารในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 3 คน
- 1.3 ผู้บริหารในองค์กรที่พัฒนา Cloud Computing (SaaS) จำนวน 3 คน
- 1.4 พนักงานในองค์กรที่ใช้ Cloud Computing (SaaS) จำนวน 120 คน
- 1.5 พนักงานในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 120 คน
- 1.6 พนักงานในองค์กรที่พัฒนา Cloud Computing (SaaS) จำนวน 120 คน

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ที่ขนาดความเชื่อมั่น 95% และขนาดตัวอย่างความคลาดเคลื่อนที่ +5%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

N = ขนาดของประชากร (5,000)

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้(5%)

$$\begin{aligned} \text{จากสูตร } n &= \frac{5,000}{1 + 5,000(0.05)^2} \\ &= 370.370 \approx 370 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ 370 คน

2. ประเด็นในการวิจัย

- 2.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud Computing (SaaS) และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
- 2.2 ปัจจัยที่ Cloud Computing (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
- 2.3 การให้บริการ Cloud Computing(SaaS)
- 2.4 การใช้งาน Cloud Computing (SaaS) และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน
- 2.5 การใช้งาน Cloud Computing (SaaS) และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในอนาคต
- 2.6 ความจำเป็นในการใช้งาน Cloud Computing (SaaS) และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

2.7 แนวทางในการรับมือกับผลกระทบจาก Cloud Computing (SaaS) ที่มีต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

3. สถานที่วิจัย

3.1 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA

3.2 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)

3.3 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA

3.4 บริษัท วี-สมาร์ต จำกัด

4. ระยะเวลาในการวิจัย

ดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556

สมมติฐานของการวิจัย

1. ปัจจัยด้านต้นทุนในการพัฒนา ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ Cloud Computing (SaaS) มากขึ้น
2. ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานซอฟต์แวร์ มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือใช้ Cloud Computing (SaaS)

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำนวนมากเริ่มให้บริการ Cloud Computing ให้กับลูกค้าในประเทศไทย อาทิ ออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) และซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยจำนวนมากก็หันมาให้บริการระบบซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าผ่านรูปแบบ SaaS มากขึ้น เช่น บริษัท แอปพลิเคชั่น โซลติง เซอร์วิส จำกัด (เอ-โซลติง) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ให้บริการซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชี ซอฟต์แวร์บริการงานทรัพยากรบุคคล ซอฟต์แวร์ภาคการผลิต ซอฟต์แวร์อีอาร์พี ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพ

ไอดีซี (ผลการวิจัย: 2552) บริษัทวิจัยชั้นนำของโลกได้วิจัยเรื่อง การใช้จ่ายด้านไอที จากผลการวิจัย แม้ว่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกโดยรวมจะลดต่ำลงในปี 2552 แต่ค่าใช้จ่ายด้านแอปพลิเคชัน SaaS กลับเพิ่ม

สูงขึ้นถึง 12,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรต่างๆ เริ่มมองถึงข้อได้เปรียบในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ และไอทีซีได้ย้ำว่า การเติบโตของ SaaS เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ที่ผลักดันให้ผู้ใช้ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจเริ่มหันมาใช้บริการด้านซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้น

แม้ SaaS ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากในลักษณะที่เป็น “Multitenant Architecture” ซึ่งบริการซอฟต์แวร์นี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้รองรับความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจงได้ แต่บริการดังกล่าว ได้เอื้อให้องค์กรเริ่มต้นการใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืน อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งนับได้ว่า SaaS เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์ในยุคต่อไป

จากรายงานวิจัยของ Gartner บริษัทวิจัยชั้นนำของโลก กับการใช้บริการซอฟต์แวร์ SaaS พบว่าองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่มีการใช้บริการดังกล่าวมากที่สุด ตามมาด้วยธุรกิจผู้ให้บริการด้านการเงิน (Financial Service) และผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งนี้แอปพลิเคชันหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ระบบ Customer Relationship Management (CRM) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และระบบการจัดซื้อ (Procurement) ส่วนระบบงานอื่นๆ ที่ให้บริการในรูปแบบ SaaS ประกอบไปด้วย ระบบจัดการเอกสาร (Document Management) ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ระบบงานออฟฟิศ (Office Suite) ระบบ Collaboration ระบบ Web Conferencing รวมถึงระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อธุรกิจเฉพาะ เช่น ระบบการวิเคราะห์และจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ (Container Allocation Analysis)

วีเอ็มแวร์ (<http://www.vmware.com>) (ผลการวิจัย: 2554) ได้วิจัยเรื่ององค์กรไทยปรับใช้ไฮบริดคลาวด์ จากการวิจัยของผู้ให้บริการเวอร์ช่วลไลเซชันและคลาวด์โซลูชันพบว่าดัชนีชี้วัดพัฒนาการของการใช้งานคลาวด์ในทวีปเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2554 (Cloud Computing in Asia Pacific: The Annual Cloud Maturity Index) ที่ระบุว่าองค์กรธุรกิจในประเทศไทย สนใจปรับใช้คลาวด์ในองค์กรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการ ทั้งยังแสดงความสนใจในการประยุกต์ใช้คลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) เนื่องจากยังมีความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติ้ง ผู้ทำวิจัยในนามของวีเอ็มแวร์ ชี้แจงว่ากว่า 90 เปอร์เซนต์ขององค์กรในเมืองไทยเชื่อว่า Cloud Computing นั้นจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีองค์กร 32 เปอร์เซนต์ระบุว่ากำลังดำเนินโครงการคลาวด์อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเผยว่า 40 เปอร์เซนต์ขององค์กรกำลังวางแผนอย่างจริงจังสำหรับการดำเนินโครงการคลาวด์ ถือเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดจาก ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกทั้งหมดที่ทำการศึกษาทั้งนี้ บริษัทส่วนใหญ่ในเมืองไทยกว่า 39 เปอร์เซนต์ระบุถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสำหรับการนำเอาระบบคลาวด์แบบ Private Cloud และ Public Cloud มาใช้งานร่วมกันในลักษณะของ

'Hybrid Cloud' ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บรักษาความปลอดภัยข้อมูลรวมถึงเพิ่มความสามารถในการควบคุมแอปพลิเคชันที่ใช้งานภายในองค์กรได้มากกว่าเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง

การออกแบบการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

1. วิธีวิจัย

การวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานและผู้บริหารในองค์กร

2. แหล่งข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสำรวจจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กับผู้เกี่ยวข้อง

3. ประชากรที่จะวิจัย

1. ผู้บริหารในองค์กรที่ใช้ Cloud Computing (SaaS)
2. ผู้บริหารในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
3. ผู้บริหารในองค์กรที่พัฒนา Cloud Computing (SaaS)
4. พนักงานในองค์กรที่ใช้ Cloud Computing (SaaS)
5. พนักงานในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
6. พนักงานในองค์กรที่พัฒนา Cloud Computing (SaaS)

4. วิธีการเก็บข้อมูล

1. แบบสอบถาม

ส่งแบบสอบถามให้พนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing (SaaS) หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ Cloud Computing (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 : ปัจจัยที่ Cloud Computing (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ส่วนที่ 3 : การใช้งาน Cloud Computing (SaaS) และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

2. การสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing (SaaS) หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยเน้นไปที่ ปัจจัยที่ Cloud Computing (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ และแนวทางในการรับมือกับผลกระทบจาก Cloud Computing (SaaS) ที่มีต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

5. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Sciences) เวอร์ชัน 16 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

1. ตารางความถี่ (Frequency Table) และค่าสถิติร้อยละสำหรับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นในระดับต่างๆ
2. การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค Factor Analysis เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์ประกอบ ว่าตรงกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่
3. การวิเคราะห์ความถดถอย โลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
 - 3.1 แบบ Binary Logistic Regression (มี 2 ตัวเลือก)
 - 3.2 แบบ Multinomial Logistic Regression (มีหลายตัวเลือก)

เพื่อพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจหรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ Cloud Computing (SaaS) หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

แผนการวิจัย

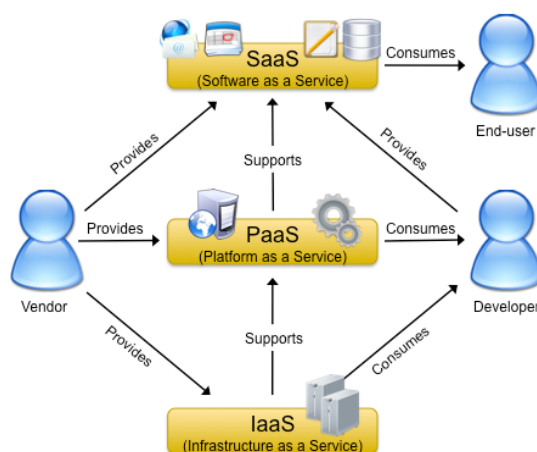
1. ขั้นตอนการเตรียมการ (4 สัปดาห์)
 - ก. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 - ข. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ขออนุมัติดำเนินการ) และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น
 - ค. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 - ง. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (4 สัปดาห์)
 - จ. เลือกประชากร
 - ฉ. ส่งแบบสอบถาม
 - ช. สัมภาษณ์ประชากร
3. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (4 สัปดาห์)
 - ซ. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งแปลผลข้อมูล
4. การสรุปและจัดทำรายงาน (4 สัปดาห์)
 - ฌ. สรุปและเขียนรายงานการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับทราบปัจจัยที่ Cloud Computing (SaaS) มีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
2. เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อรับมือกับผลกระทบจาก Cloud Computing (SaaS) ที่มีต่อธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ Cloud Computing (SaaS)

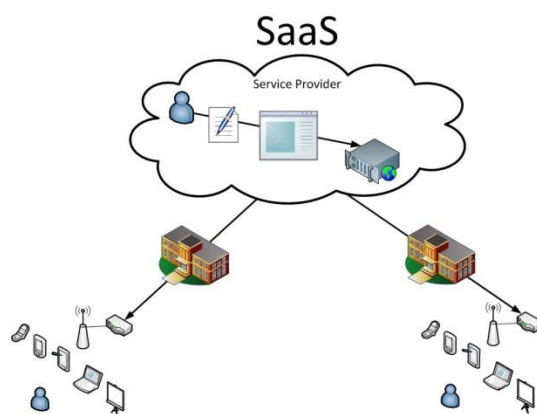
คำนิยามศัพท์

Cloud Computing (Cloud Computing) คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากรรวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร



ภาพที่ 1 Cloud Computing

Software as a Service (SaaS) เป็นรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ลูกค้าที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้บริการซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่หน่วยงานหรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า โดย SaaS เป็นหลักการที่ตรงกันข้ามกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่ทำงานหรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า



ภาพที่ 2 Software as a Service (SaaS)

Cloud Computing รูปแบบ Software as a Service (SaaS) คือ การให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่หน่วยงานหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายคิดตามปริมาณฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ งาน ปริมาณจำนวนผู้ใช้งาน หรือจ่ายแบบรายเดือน เช่น Microsoft Office 365 , Google Docs

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ คือผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการรับจ้างพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า โดยจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่หน่วยงานหรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

เอกสารอ้างอิง

สิวคล ชัยศิริ. (2551). นิยามคำว่า Cloud Computing, สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556,

จาก <http://javaboom.wordpress.com/2008/07/23/whatiscloudcomputing/>

Smart Industry "Be ahead of the game" , พลิกโฉมการใช้ซอฟต์แวร์สู่ระบบสาธารณูปโภค

คิดค่าบริการตาม การใช้งานจริง Software as a service , ฉบับที่ 9 มกราคม 2552

Smart Industry "Be ahead of the gam" , พลิกโฉม SMEs ไทยด้วยไอที , ฉบับที่ 13 (2553)

ดร.ธนาธิ นุ่มนนท์. (2554). Cloud Computing กับผลกระทบต่อบริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ,

สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 ,

จาก <http://softwareparkthailand.wordpress.com/2011/04/15/cloud-computing-กับผลกระทบต่อบริษัท/>

ประวัติผู้วิจัย

1. ประวัติพื้นฐาน

ชื่อ-นามสกุล จักรพันธ์ กันดา

วัน เดือน ปีเกิด 8 กันยายน 2530

ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน

เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี สถานภาพโสด ศาสนาพุทธ

2. ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2553)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คะแนนเฉลี่ย 3.07

3. ประวัติการทำงาน

1. บริษัท ไทยเอชแคปปิตอล จำกัด, กรุงเทพมหานคร (2553)

พัฒนา ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง แอปพลิเคชันภายในและภายนอกองค์กร

2. บริษัท วี-สมาร์ต จำกัด, กรุงเทพมหานคร (2556)

พัฒนา ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง เว็บไซต์แอปพลิเคชันของลูกค้า